Uždavinys U000020

Uždavinio sąlyga

Pažymėkite x_1 ir x_2 lygties $x^2 - 7x + 3 = 0$ šaknis. Nesprendę šios lygties, sudarykite naują kvadratinę lygtį (kintamajam y), kurios šaknys yra:

$$y_1 = 2x_1 + 1 \quad \text{ir} \quad y_2 = 2x_2 + 1$$

Atsakymas

$y^2 - 16y + 27 = 0$.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 7$, $x_1 x_2 = 3$. Naujųjų šaknų suma ir sandauga:

$$y_1 + y_2 = 2(x_1 + x_2) + 2 = 16, \qquad y_1 y_2 = 4x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 1 = 27.$$

Todėl tinkama lygtis yra $y^2 - 16y + 27 = 0$.